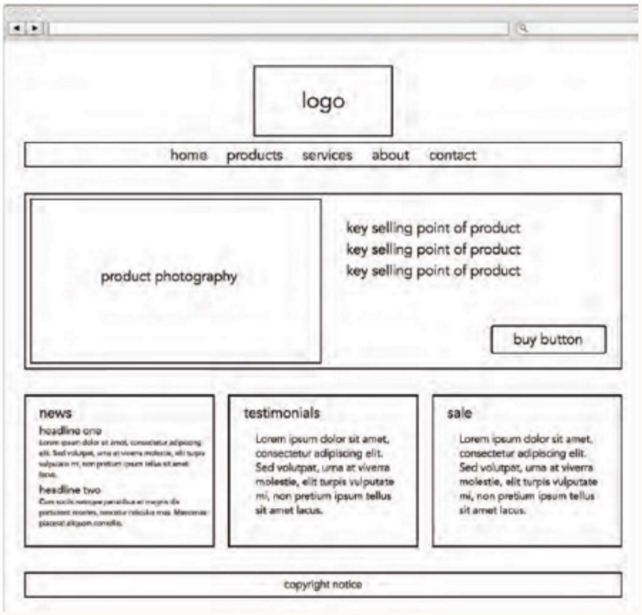
VD teorija za ispit

DIZAJN

- najbitnije informacije se nalaze na 1 do 2 klika od otvaranja stranice
- bitno je da znamo ko su korisnici (ciljana publika)
    - opservacija - sta ciljani korisnici zele
        - posmatranje sta korisnici rade I sta im je potrebno
    - prototip, nakon opservacije
        - daje se korisnicima da isprobaju I dobija feedback
        - moze biti I papirni
- informacije o korisnicima, pojedinci: zemlja, pol, godine, edukacija, urbano/ruralno, prethodno iskustvo, koliko cesto bi pristupali sajtu
    - motivacija (zasto dolaze na sajt) I cilj
    - treba odma na sajtu da se nadju podaci koji korisnici najcesce zele da vide
    - da li zele nesto specificno, ili dolaze na sajt samo da razgledaju
    - nivo znanja korisnika moze da se razlikuje, pa je takodje bitno prilagoditi sadrzaj na taj nacin
- informacije o korisnicima, kompanije: velicina, odeljak kompanije, pozicija zaposlenih koji posecuju sajt, budzet
- dobro je napraviti listu razloga zasto neko posecuje sajt
    - na osnovu toga odredimo koje su informacije potrebne
    - da li su korisnici upoznati sa time sta sajt prezentuje ili im treba to predstaviti
- pravimo **mapu sajta** - struktura kako da se grupisu stranice
    - struktura I organizacija informacija na sajtu
    - **wireframes** - skica kljucnih informacija koje su potrebne kako bi se prelazilo sa jedne na drugu stranicu (ne razmislja se o stilu)

        primer wireframe-a:



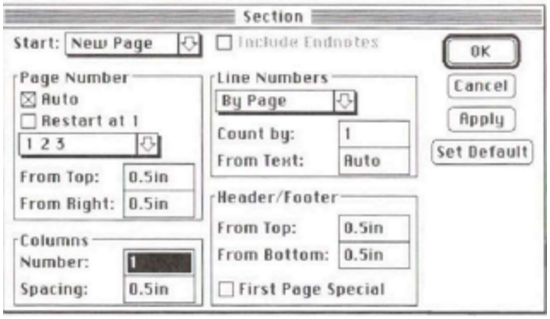
    - svaka grupa informacija moze da predstavlja jednu stranicu
    - ne treba da ima previse podinformacija (podmenija) -> preporuka: najvise 7 stavki menija
- koliko cesto korisnik posecuje sajt -> koliko cesto treba azurirati
    - neki sajtovi su staticni, dok se drugi (za vesti) stalno menjaju

PRINCIPI GRAFICKOG DIZAJNA

- **jednostavnost**
  - ako se ne menja funkcionalnost kada se izbaci neki deo, onda je on visak
  - less is more
  - tehnike:
    - **redukcija**
      - da li je element neophodan ili ne -> ukloniti
    - **kombinovanje elemenata**

      - element se koristi za vise razlicitih stvari
    - regularnost
      - za ono sto ne moze da se oduzme da se **minimizuju razlike**
      - istu fontovi, boje, debljine, dimenzije, poravnanje
- **kontrast**
  - isticanje neke iregularnosti
  - vrste kontrasta: jacina, boja, tekstura, oblik, pozicija, orjentacija, velicina
  - karakteristike vizuelnih promenljivih: skala I duzina
  - poredjenje vizuelnih promenljivih kod skale:
    - jednakost
    - redosled - moze da se odredi sta je vece/manje
      - uredjeno - pozicija, velicina, vrednost, tekstura
      - neuredjeno - orjentacija, obojenost, oblik
        - npr. za 3 kvadrata moze da se kaze koji je mali, srednji I veci, a za neke nepravilne oblike ne moze to da se odredi
    - kvantitativno (kolicina razlike)
      - kvantitativne - pozicija I velicina
      - nekvantitativne - vrednost, tekstura, orjentacija, obojenost, oblik
  - dobro je na pocetku odrediti broj razlicitih velicina, boja itd.
  - selektivnost
    - koliki je stepen mogucnosti da selektujemo pojedinacne vrednosti
  - asocijativnost
    - mogucnost da korisnik ignorise neke promenljive kada se usredsredi na druge
    - asocijativne su pozicija, obojenost, vrednost, oblik, tekstura
    - nisu asocijativne velicina I jacina -> ako se posmatraju mali elementi tesko mogu da se ignorisu ostali (veliki)
  - izbor:
    - varijacije u fontu nisu dobar nacin za postizanje konteksta
    - ono sto se koristi za kontrast: velicina teksta, oblik, pozicija (centriranos) I boja
    - balans izmedju kontrasta I jednostavnost:
      - treba za neku promenljivu izabrati opseg velicina koje ce se koristiti, ali da bi se primenio I princip jednostavnosti, potrebno je koristiti sto manje diskretnih vrednosti
    - pojacane razlike doprinose konrtrastu

- **prazan prostor**



  - lose jer:
    - labele su **preblizu**
    - nije bila potrebna linija da uokviruje grrupe, vec samo da se udalje)
    - ne postoje **margine oko ivica**
- **balans**
- **poravnanje**

Gestalt principi - kako covek dozivljava objekte:

- **jednostavnost**
  - kada gledamo objekte koji nam nisu jasni pokusavamo da ih pretvorimo u nesto jasnije
  - slozeni oblik pretvaramo u nesto jednostavnije

- **kompletnost**
  - nase oko ce pokusati da popuni neke delove koji fale da bismo dobili celinu

- **bliskost**
  - objekti koji su fizicki blizi se percipiraju kao povezani

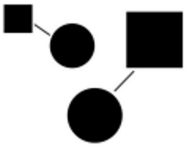
- **kontinuitet**
  - oko ocekuje da kontura bude kontinualan objekat

- **simetrija**
  - ljudi su skloni da predmete vide kao oblike oko nekog centra
  - ovde simetrija ima balans nad bliskoscu, jer iako su blize ove unutrasnje zagrade, nase oko ce to posmatrati kao grupe otvorenih I zatvorenih zagrada

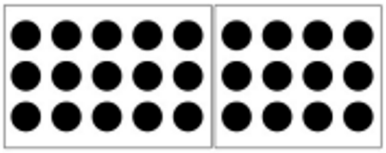
{ } { } { }

- **slika I pozadina**
  - uocavamo ili sliku koja je na pozadini ili pozadinu iza slike
  - oko odvaja figuru pozadine

- **povezanost**
  - elementi koji su vizuelno povezani se dozivljavaju kao povezani



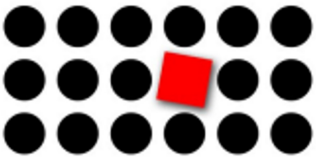
- **zajednicka oblast**
  - elementi se dozivljavaju kao deo grupe ako se nalaze u istom zatvorenom regionu



- **paralelizam**
  - elementi koji su paralelni se dozivljavaju kao blizi

- **slicnost**
  - elementi koji imaju neke iste karakteristike se dozivljavaju povezanijima

- **fokus**
  - nasu paznju ce privuci konstrast - ono sto se razlikuje



- **prethodno iskustvo**
  - nasa interpretacija se bazira na onome sto vec znamo

- balans I simetrija su vazni:
  - I prazan prostor I popunjen prostor treba da bude izbalansiran
  - to se postize centriranjem

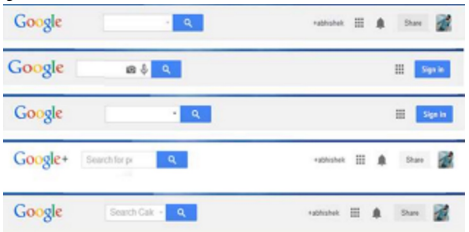
- poravnanje:
  - ili horizontalno ili vertikalno
  - doprinosi jednostavnosti
  - labele I kontrole treba da budu poravnate I iste velicine -> mreza sa istom sirinom kolona
  - to je na ovom primeru naruseno:

  - primer dobrog poravnanja:

HEURISTIKE

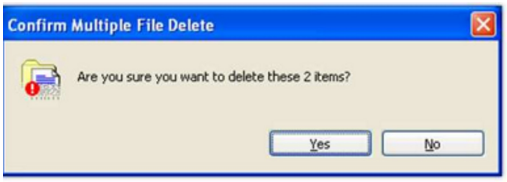
Neilsenove heuristike:

- **jasno naznaceno stanje sistema**
  - sta trenutno sistem radi
- **softver koji odgovara realnom svetu**
  - da sistem lici na stvarne objekte
- **sloboda korisnika**
  - da se naznaci korisniku kako da se vrati ukoliko je nesto greskom kliknuo
- **konzistencija**



- **prevencija greske**
    - ako korisnik klikne nesto sto ne deluje kao da zeli da uradi npr: nije atachovao fajlove ili autocorrect ako pogresi u kucanju
- **minimizovati rad sa memorijom**
    - predlozi u searchu, da korisnik ne mora da se seti odma nekog pojma vec su mu cesto pretrazivani pojmovi izlistani

- **fleksibilnost I efikasnost**
    - interfejs treba da je dovoljno prilagodljiv da mogu da ga koriste I korisnici sa iskustvom I korisnici koji su novi
- **estetski I minimalni dizajn**
    - primer: google pocetna stranica
- **greske** - izvestaj I oporavak



    - ili ukoliko korisnik unese pogresno lozinku treba da mu pise da je lozinka netacna a ne korisnicko ime - > da ima dobar uvid u to sta je greska I da postoje konstruktivni predlozi kako da se popravi
    - nije prihvatljivo: fatal error poruka korisniku
- **pomoc I dokumentacija**

Schneidermanova zlatna pravila:

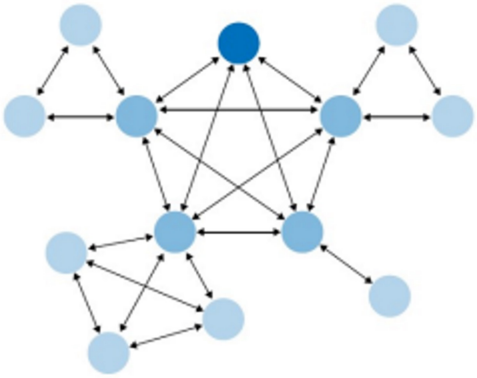
- konzistencija
- precice
    - iskusnim korisnicima omoguciti precice da bi se dobilo na brzini
- informativni feedback
- dijalog
    - ne treba korisnik da pogadja sta treba da radi, vec mu treba javiti gde ce ih akcija dovesti
- informativne poruke o grerskama
- postojanje undo I redo
- osecaj kontrole
    - dati korisniku osecaj da ima kontrolu nad akcijama koje se desavaju
    - dozovliti korisniku da inicira akcije
- smanjena kolicina informacija koje ljudi moraju da drze u kratkorocnoj memoriji

NAVIGACIJA

Nacini:

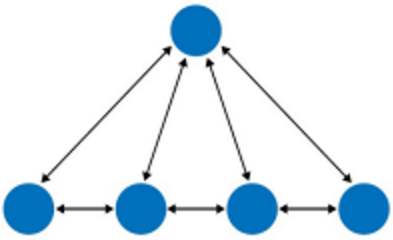
- **HOME stranica** -> pocetna stranica je povezana sa svim ostalim, ali ostale nisu medjusobno. vec samo sa home stranicom - centralizovano

- **potpuno povezana** -> sa svake stranice moze da se predje na svaku drugu stranicu
- **na vise nivoa**
    - stranice imaju svoje podstranice

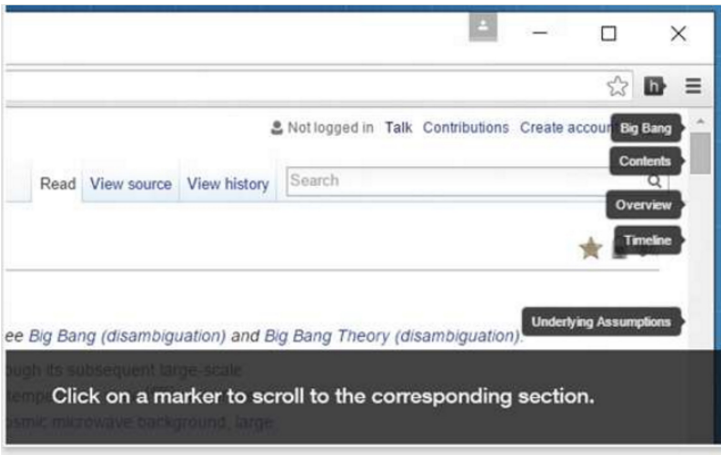


- **korak po korak:**
    - za rezervisanje npr.

- **piramida**

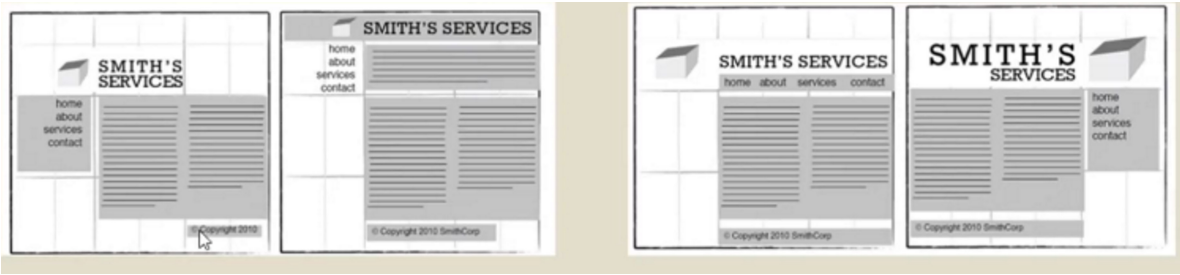


- **meni kao ulaz**
- **modalne stranice** -> otvaraju se kao prozori u kojima nema opcija za navigaciju, vec samo moze da se izadje sa tog prozora I da se vrati na stranicu odakle je otvorena
- **mapa sajta u futeru**
    - dobra ako mora mnogo da se skroluje I kada korisnik dodje do kraja da ne mora da se vraca na vrh stranice za navigaciju, vec mu se prikazuje odma na dnu
- **breadcrumbs**
    - da bi korisnik ima uvid u to gde se nalazi I koje je sve stranice prosao
- **skrolbar sa anotacijom**
    - koristi se ako je stranica dugacka da bi pored skrolbara pisalo gde se nalazi trenutno, kao I gde su ostali delovi stranice



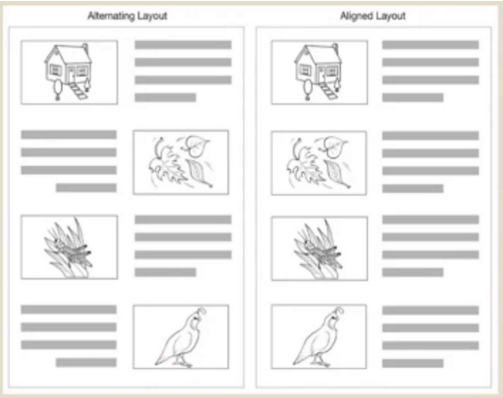
RASPORED I KOMPOZICIJA SAJTA

- pravilo: svaka stranica jednog sajta mora da lici na ostale, tj. korisnik mora da uvek prepozna da se radi o jednom istom sajtu
- iz kojih delova se sastoji:
  - logo (uglavnom se koristi paleta boja logoa za boje sajta)
  - navigacija (levo, gore…)
    - mora da bude jasno uocljiva I da uvek bude dostupna
  - sadrzaj
    - treba da se omoguci da korisnik brzo nadje podatke zbog kojih je dosao
    - u fokusu
  - footer
- bitno je da elementi budu razdvojeni na stranici, a ne zbijeni jedni uz druge
- **grid layout**
  - trebalo bi da vertikalni I horizontalni razmak budu isti
- raspored u 3 kolone
  - priblizno zlatnom preseku -> pravilo trecine



- **raspored u 1 kolonu**
  - kod mobilnih uredjaja
  - cesto kod blogova
  - uvek treba da bude vidljiv meni (npr. da bude fiksiran na vrhu dok se skroluje)
- **fixed sidebar navigacija**
  - meni se nalazi jedne strane (levo ili desno) I uvek je vidljiv
  - najcesce kad ima malo stavki u meniju (treba da budu jasno vidljive)
- **split screen raspored**
  - podjednake opcije
  - ne treba da se prikaze puno informacija za obe opcije, vec samo one najbitnije, a tek kad se klikne na neku od njih izlazi ceo sadrzaj
- **asimetricni raspored**
  - slicno kao podeljeni ekran, ali je jedan deo asimetrican
  - pomaze da se korisnik fokusira I da bude vizuelno angazovan (da bi sadrzaj bio zanimljiv)
  - najcesce se koristi kada treba korisnika odmah angazovati cim udje na stranicu I privuci njegovu paznju
- **mreza kartica**
  - velika kolicina informacija od kojih su sve iste vaznosti
  - brzo se pronadje trazeni sadrzaj
  - primer: youtube
  - responzivno (menja se broj kartica koje se nalaze na ekranu u zavisnosti od sirine I visine)
  - preporuka je da moze da se klikne na celu karticu, a ne samo na pojedinacan link ispod kartice
  - treba da ima dovoljno praznog prostora izmedju kartica (pogotovo kod mobilnih uredjaja), jer to pomaze u uocavanju onoga sto korisnik trazi

    - koristi se kod sajtova za vesti (kada ima puno informacija koje se menjaju cesto), za restorane, za recepte
- **raspored u obliku slova F**
    - korisnici skeniraju sajt uglavnom kao slovo F ili E (pocnu odozgo I citaju ka desno, pa se spuste ispod I opet citaju sa leva na desno)
    - cesto se koristi za vesti, ili za deo stranice koji predstavlja rezultate neke pretrage
- **raspored u obliku slova Z**
    - skeniranje levo-desno-dijagonalno dole-desno…
    - primer Z I F rasporeda



- **featured image raspored** (istaknuta slika)
    - nacin da se najbrze proda sadrzaj korisniku
    - stvaraju emocionalnu povezanost sa korisnikom
    - vizuelno primamljivo

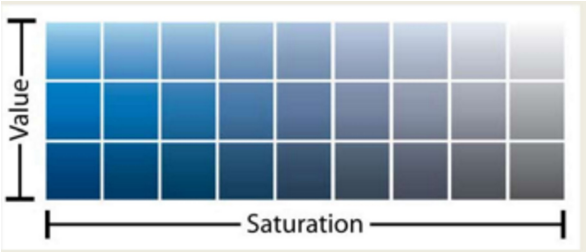
BOJE

- crvena
    - asocira na strast
    - stimulise adrenalin, ubrzava metabolizam
- narandzasta
    - energicna isto kao crvena
    - podstice kreativnost
    - asocira na srecu, entuzijazam
    - brzo se uoci
    - stimulise apetit -> koristi se za sajtove za hranu
- zuta
    - znaci upozorenja
    - previse zute moze da bude destimulisuce
- plava
    - cesto je omiljena boja
    - smanjuje apetit
    - umirujuci efekat
    - osecanje melanholije (feeling blue)
    - voda
- zelena
    - priroda, svezina, rast
    - ugodna (laksa za gledanje nego zuta, narandzasta I crvena)

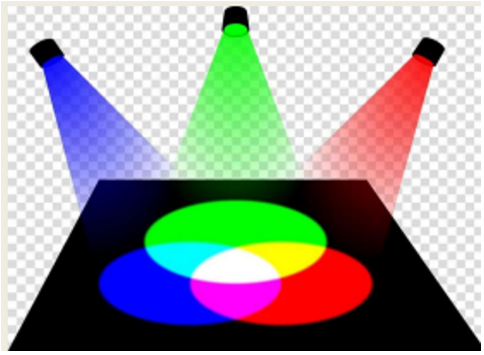
- ljubicasta
    - kraljevska boja, moc
    - ekstravagancija, cvece, vino
    - umirujuci efekat
    - najredje se koristi u veb dizajnu
- bela
    - u zapadnim kulturama: acorira na svetlost i cistoca
    - u kineskoj kulturi asocira na smrt (bitno znati ko su korisnici sajta)
    - istaknuti tekst: beli tekst na tamnoj pozadini
- crna
    - asocira na smrt ili na eleganciju

Hladne/tople boje

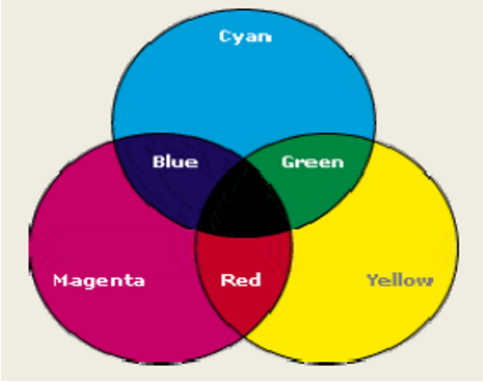
Vrednost boje - koliko je svetla/tamna (jacina)
Zasicenost boje - kolika je kolicina pigmenta (jarka ili prigusena)



Aditivno mesanje boja:
- RGB model - koristi racunar
- primarne boje se dobijaju mesanjem na crnoj pozadini
- sve 3 boje odjednom - bela boja
- nijedna boja - crna boja



Selektivno mesanje boja:
- koristi stampac
- pigmenti koji se mesaju na beloj pozadini
- sve 3 boje - crna (vise siva)
- nijedna boja - bela



Primarne boje: crvena, zuta I plava
Sekundarne: zelena, narandzasta I ljubicasta

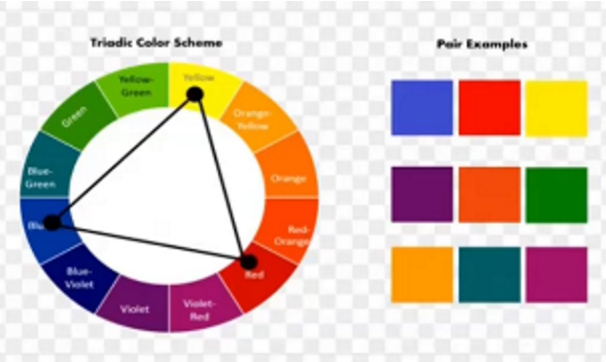
Seme boja:

- **monohromatska** sema boja:
  - koristi se jedna boja I biraju se 3 njene vrednosti
  - bela I crna se ne racunaju u te 3 boje (neutralne su pa se slazu sa ostalim), tj. moze da ima 3 boje I + crna I bela

- **analogna** sema boja:
  - sastoji se iz 3 boje koje se medjusobno granice (usko povezne boje, susedne nijanse)

- **komplementarna** sema boja:
  - boje koje se nalaze na suprotnim stranama palete boja (jedna je uglavnom primarna, a druga sekundarna)
  - ne bi trebalo da pozadina bude jedna boja a tekst na njoj komplementarna, jer je to naporno za oci (ali mogu da se koriste takve boje u dizajnu sajta)

- **trijanda** sema boja:
  - sastoji se od 3 boje koje cine upisan jednakostranicni trougao u paleti boja (npr. to su 3 primarne boje, jer su na 3 razlicita kraja palete)



- **dvostruko komplementarna** (**tetradna**) sema boja:
  - 2 para komplementarnih boja